

Calcolo delle Probabilità

Argomenti a scelta per l'esame orale

Riassunto ad uso dello studente

Contents

1	Spazi finiti di probabilità	2
1.1	Assiomi della probabilità e loro prime conseguenze	2
1.2	Principio di inclusione ed esclusione (dimostrazione per $n = 2$ e $n = 3$)	2
2	Probabilità classiche (o uniformi) e calcolo combinatorio	4
2.1	Problema del “matching” (concordanze / segretaria)	4
3	Probabilità condizionate	5
3.1	Formula delle probabilità composte e applicazioni	5
3.2	Formula delle probabilità totali e formula di Bayes	5
3.3	Problema di Monty Hall	6
4	Correlazione e indipendenza fra eventi	7
4.1	Indipendenza tra due eventi e indipendenza completa tra n eventi	7
4.2	Indipendenza tra due eventi e indipendenza completa tra tre eventi A, B, C (equivalenza tra le 4 condizioni, e le $4 + 4 + 4 + 8 = 20$ condizioni)	7
5	Probabilità binomiali e ipergeometriche; estrazioni casuali da urne	9
5.1	Estrazioni da urne con composizione nota (con e senza reinserimento): la probabilità di estrarre il tipo di interesse all’ i -esima estrazione è uguale a quella alla prima estrazione	9
5.2	Variabili aleatorie binomiali: descrizione, valore atteso e varianza	9
5.3	Variabili aleatorie ipergeometriche: descrizione, valore atteso e varianza	10
5.4	Variabili aleatorie geometriche e tempi dell’ r -esimo successo	10
5.5	Distribuzione del minimo di due v.a. indipendenti e Geometriche (parametri non necessariamente uguali)	11
6	Distribuzioni congiunte di più variabili aleatorie	12
6.1	Indipendenza tra due variabili aleatorie e non correlazione	12
7	Valore atteso di una variabile aleatoria e relative proprietà	13
7.1	Valore atteso per v.a. discrete: definizioni, proprietà ed esempi	13
7.2	Valore atteso di una funzione di una variabile aleatoria	13
7.3	Problema del collezionista di figurine	14
7.4	Formula del valore atteso totale	14
8	Varianza, covarianza e comportamento delle medie aritmetiche di variabili aleatorie	16
8.1	Varianza della somma e applicazioni (varianza binomiale e ipergeometrica)	16
9	Campionamento da popolazioni con composizione incognita	17
9.1	Estrazioni da urne con composizione incognita	17

10 Modelli di occupazione e schemi di estrazioni da urne	18
10.1 Variabili aleatorie multinomiali: distribuzioni marginali e condizionate (caso con reinserimento, 3+ tipi)	18
10.2 Variabili aleatorie multi-ipergeometriche: distribuzioni marginali e condizionate .	19
11 Spazi di probabilità e variabili aleatorie in casi più generali	20
11.1 Variabili aleatorie continue: definizione ed esempi (Uniformi, Esponenziali, Gaussiane)	20
11.2 Variabili aleatorie continue con esempi: calcolo di valore atteso e varianza	20
11.3 V.a. uniforme su $(0, 1)$ come limite di v.a. Uniformi discrete su $\{i/n, i = 1, \dots, n\}$	21
12 Variabili aleatorie in casi più generali: indipendenza, somme e somme aleatorie	22
12.1 Somma di due v.a. indipendenti: come si ricava ed esempi	22
13 Variabili aleatorie in casi più generali: Legge dei Grandi Numeri e Teorema Centrale del Limite	23
13.1 Disuguaglianza di Chebyshev e Legge dei Grandi Numeri (con dimostrazione) . .	23
13.2 Approssimazione di Poisson (legge dei piccoli numeri) per v.a. binomiale, n grande, $p = \lambda/n$ (con dimostrazione)	24
13.3 Teorema centrale del limite e approssimazione normale	24
13.4 Approssimazione normale per v.a. di Poisson con λ grande / per il tempo del n -esimo successo con n grande	25
13.5 Teorema centrale del limite e relazione con la legge dei grandi numeri	25

Chapter 1

Spazi finiti di probabilità

1.1 Assiomi della probabilità e loro prime conseguenze

Definizione (Assiomi di Kolmogorov). Una probabilità P su $(\Omega, \mathcal{F})$ è una funzione $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ tale che:

- (i) $P(\Omega) = 1$;
- (ii) per ogni successione $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ a due a due disgiunti, $P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$ (additività numerabile).

Proposizione 1. Valgono le seguenti conseguenze:

- (a) $P(\emptyset) = 0$;
- (b) (additività finita) se $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;
- (c) $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- (d) se $A \subseteq B$, $P(A) \leq P(B)$ (monotonia);
- (e) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Dimostrazione. (a) Applicando (ii) alla successione $\emptyset, \emptyset, \dots$ (disgiunti), $P(\emptyset) = \sum_i P(\emptyset)$: essendo $P(\emptyset) \in [0, 1]$, l'unica soluzione è $P(\emptyset) = 0$.

(b) Segue da (ii) applicata alla successione $A, B, \emptyset, \emptyset, \dots$, usando (a).

(c) $A \cup A^c = \Omega$, disgiunti: per (b), $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$.

(d) Se $A \subseteq B$, $B = A \cup (B \setminus A)$, unione disgiunta: $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ poiché $P(B \setminus A) \geq 0$.

(e) $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, disgiunti, e $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, disgiunti: $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$; sostituendo, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Esempio. Se $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.2$, allora $P(A \cup B) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$ e $P(A^c) = 0.5$.

1.2 Principio di inclusione ed esclusione (dimostrazione per $n = 2$ e $n = 3$)

Teorema 1. Per $n = 2$: $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$.

Per $n = 3$:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

In generale, per n eventi,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

Dimostrazione. *Caso $n = 2$: già dimostrato sopra (Sezione 1, punto (e)).*

Caso $n = 3$: si applica il caso $n = 2$ a $A_1 \cup A_2$ e A_3 :

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P((A_1 \cup A_2) \cup A_3) = P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) - P((A_1 \cup A_2) \cap A_3).$$

Per la distributività, $(A_1 \cup A_2) \cap A_3 = (A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)$, quindi, di nuovo per il caso $n = 2$,

$$P((A_1 \cup A_2) \cap A_3) = P(A_1 \cap A_3) + P(A_2 \cap A_3) - P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

Sostituendo e usando $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

Esempio. Su 100 studenti, 60 sanno l'inglese, 40 il francese, 20 entrambe: $P(\text{almeno una lingua}) = 0.6 + 0.4 - 0.2 = 0.8$, cioè 80 studenti.

Chapter 2

Probabilità classiche (o uniformi) e calcolo combinatorio

2.1 Problema del “matching” (concordanze / segretaria)

Definizione. n lettere vengono inserite a caso (permutazione uniforme) in n buste numerate; una concordanza (o matching) si ha se una lettera finisce nella busta con lo stesso numero. Sia N il numero di concordanze.

Introduciamo $X_i = \mathbf{1}_{\{\text{la lettera } i \text{ è nella busta } i\}}$, cosicché $N = \sum_{i=1}^n X_i$.

Valore atteso. $P(X_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$ per ogni i (fissata la lettera i nella busta giusta, le altre $n-1$ si dispongono in $(n-1)!$ modi su $n!$ totali). Per linearità,

$$E(N) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

indipendentemente da n .

Varianza. Per $i \neq j$, $P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$, dunque $\text{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}$. Con $\text{Var}(X_i) = \frac{1}{n}(1 - \frac{1}{n}) = \frac{n-1}{n^2}$,

$$\text{Var}(N) = n \cdot \frac{n-1}{n^2} + 2 \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1.$$

Sorprendentemente $\text{Var}(N) = 1$ anch'essa, indipendente da n (per $n \geq 2$).

Esempio. Con $n = 52$ carte mescolate confrontate con un mazzo ordinato, il numero atteso di carte nella stessa posizione è comunque 1, come per $n = 5$: risultato controintuitivo tipico del problema delle concordanze.

Chapter 3

Probabilità condizionate

3.1 Formula delle probabilità composte e applicazioni

Teorema 2 (Formula delle probabilità composte). Per eventi $A_1, \dots, A_n$ con $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Dimostrazione. Per induzione su n . Per $n = 2$ è la definizione di probabilità condizionata: $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1)$. Supponendo vera la formula per $n - 1$ eventi, applicata a $B = A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}$ e A_n :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(B \cap A_n) = P(B)P(A_n | B) = \left[\prod_{i=1}^{n-1} P(A_i | A_1 \cap \dots \cap A_{i-1}) \right] P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}),$$

che è la tesi per n .

Esempio. Estrando senza reinserimento 3 carte da un mazzo di 40 (10 cuori), la probabilità che siano tutte cuori è

$$\frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} \cdot \frac{8}{38} \approx 0.0121.$$

3.2 Formula delle probabilità totali e formula di Bayes

Definizione. Una collezione $\{B_1, \dots, B_n\}$ è una partizione di Ω se $B_i \cap B_j = \emptyset$ per $i \neq j$, $\bigcup_i B_i = \Omega$, $P(B_i) > 0$.

Teorema 3 (Formula delle probabilità totali). Per ogni evento A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

Dimostrazione. Poiché $\{B_i\}$ è una partizione, $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$, unione disgiunta; per additività,

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A | B_i)P(B_i),$$

usando la formula delle probabilità composte $P(A \cap B_i) = P(A | B_i)P(B_i)$.

Teorema 4 (Formula di Bayes). Per ogni j ,

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Dimostrazione. Per definizione, $P(B_j | A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{P(A)}$; si sostituisce $P(A)$ con la formula delle probabilità totali.

Significato. La formula di Bayes permette di “invertire” un condizionamento: nota la probabilità di un effetto A dato ciascuna possibile causa B_i (probabilità *a priori* $P(B_i)$), si ottiene la probabilità di ciascuna causa dato che l’effetto si è osservato (probabilità *a posteriori*).

Esempio. Un test diagnostico ha sensibilità $P(+ | M) = 0.99$ e specificità $P(- | \bar{M}) = 0.95$, con prevalenza della malattia $P(M) = 0.01$. Allora

$$P(M | +) = \frac{0.99 \cdot 0.01}{0.99 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} = \frac{0.0099}{0.0099 + 0.0495} \approx 0.167,$$

molto minore di quanto ci si aspetterebbe, a causa della bassa prevalenza.

3.3 Problema di Monty Hall

Tre porte nascondono un’auto (una porta) e due capre. Il concorrente sceglie una porta; il conduttore, che conosce dove si trova l’auto, apre **sempre** una delle altre due porte con una capra (mai quella scelta dal concorrente, mai quella con l’auto se può evitarlo). Al concorrente viene poi offerta la possibilità di cambiare porta.

Proposizione 2. Cambiare porta raddoppia la probabilità di vincita, da $1/3$ a $2/3$.

Dimostrazione. Sia A_i l’evento “l’auto è dietro la porta i ” ($P(A_i) = 1/3$ per ogni i) e, senza perdita di generalità, il concorrente sceglie la porta 1. Sia B l’evento “il conduttore apre la porta 3”.

Se l’auto è dietro la porta scelta (A_1), il conduttore può aprire indifferentemente la porta 2 o la 3: $P(B | A_1) = 1/2$. Se l’auto è dietro la porta 2 (A_2), il conduttore è obbligato ad aprire la porta 3 (l’unica con la capra rimasta): $P(B | A_2) = 1$. Se l’auto è dietro la porta 3 (A_3), il conduttore non può aprire quella porta: $P(B | A_3) = 0$.

Per la formula di Bayes,

$$P(A_2 | B) = \frac{P(B | A_2)P(A_2)}{P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{2}{3},$$

mentre $P(A_1 | B) = 1 - P(A_2 | B) = 1/3$ (essendo $P(A_3 | B) = 0$). Quindi, cambiando dalla porta 1 alla porta 2 (l’unica rimasta chiusa), la probabilità di vincere è $2/3$, contro $1/3$ restando fermi sulla scelta iniziale.

Esempio. Su molte ripetizioni del gioco, chi cambia sempre porta vince circa $2/3$ delle volte, chi non cambia mai vince circa $1/3$ delle volte: risultato spesso controintuitivo perché si tende a ignorare l’informazione contenuta nella scelta non casuale del conduttore.

Chapter 4

Correlazione e indipendenza fra eventi

4.1 Indipendenza tra due eventi e indipendenza completa tra n eventi

Definizione. Due eventi A, B sono indipendenti se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Gli eventi $A_1, \dots, A_n$ sono completamente indipendenti se per ogni sottoinsieme di indici $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, $|I| \geq 2$,

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i).$$

Proposizione 3. Se A e B sono indipendenti, allora sono indipendenti anche le coppie (A^c, B) , (A, B^c) e (A^c, B^c) .

Dimostrazione.

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)(1 - P(A)) = P(B)P(A^c).$$

Applicando lo stesso argomento a (A^c, B) si ottiene l'indipendenza di (A^c, B^c) , e per simmetria quella di (A, B^c) .

Proposizione 4. Se $A \cap B = \emptyset$ e $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, allora A e B **non** sono indipendenti.

Dimostrazione. $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, mentre $P(A)P(B) > 0$ per ipotesi: dunque $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$.

Esempio. Lanciando due dadi indipendenti, l'evento A = "il primo dado dà 6" e B = "il secondo dado dà 6" sono indipendenti per costruzione dell'esperimento; invece A = "somma pari" e B = "primo dado dispari" non sono, in generale, indipendenti (vanno verificati col calcolo diretto).

4.2 Indipendenza tra due eventi e indipendenza completa tra tre eventi A, B, C (equivalenza tra le 4 condizioni, e le $4+4+4+8 = 20$ condizioni)

Definizione. A, B, C sono completamente indipendenti se valgono simultaneamente le 4 condizioni:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = P(B)P(C), \quad P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Proposizione 5. Le 4 condizioni sopra sono equivalenti alle 4 condizioni analoghe scritte sostituendo A con A^c (B, C invariati), alle 4 condizioni ottenute sostituendo B con B^c , alle 4 ottenute sostituendo C con C^c , e alle 8 ottenute sostituendo contemporaneamente due o tre degli

eventi con i rispettivi complementari: in totale $4 + 4 + 4 + 8 = 20$ condizioni equivalenti, tutte della forma

$$P(\tilde{A} \cap \tilde{B}) = P(\tilde{A})P(\tilde{B}), \quad P(\tilde{A} \cap \tilde{C}) = P(\tilde{A})P(\tilde{C}), \quad P(\tilde{B} \cap \tilde{C}) = P(\tilde{B})P(\tilde{C}), \quad P(\tilde{A} \cap \tilde{B} \cap \tilde{C}) = P(\tilde{A})P(\tilde{B})P(\tilde{C}),$$

dove $\tilde{A} \in \{A, A^c\}$, $\tilde{B} \in \{B, B^c\}$, $\tilde{C} \in \{C, C^c\}$.

Dimostrazione (idea). Basta mostrare l'equivalenza per un solo scambio, ad esempio $A \rightarrow A^c$: usando l'additività,

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B),$$

e analogamente per le altre intersezioni; sostituendo le ipotesi $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ecc. si verifica che $P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B)$, $P(A^c \cap C) = P(A^c)P(C)$ e infine, scrivendo $A^c \cap B \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap B \cap C)$,

$$P(A^c \cap B \cap C) = P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) = P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) = P(A^c)P(B)P(C).$$

Le altre sostituzioni si trattano allo stesso modo, per induzione sul numero di complementari introdotti.

Esempio. Nel lancio di 3 monete indipendenti, gli eventi “testa alla 1^a”, “testa alla 2^a”, “testa alla 3^a” sono completamente indipendenti; di conseguenza lo sono anche, ad esempio, “croce alla 1^a”, “testa alla 2^a”, “croce alla 3^a”.

Chapter 5

Probabilità binomiali e ipergeometriche; estrazioni casuali da urne

5.1 Estrazioni da urne con composizione nota (con e senza reinserimento): la probabilità di estrarre il tipo di interesse all' i -esima estrazione è uguale a quella alla prima estrazione

Teorema 5. *In un'urna con N palline, K di tipo interesse, effettuando $n \leq N$ estrazioni senza reinserimento, per ogni $i = 1, \dots, n$,*

$$P(\text{tipo interesse alla } i\text{-esima estrazione}) = \frac{K}{N},$$

la stessa probabilità della prima estrazione (indipendentemente da i).

Dimostrazione. *Si considerano tutte le $N!$ disposizioni ordinate delle N palline (equiprobabili). L'evento "la pallina in posizione i è di tipo interesse" corrisponde a scegliere quale delle K palline di interesse occupa la posizione i (K modi) e a disporre le restanti $N - 1$ palline nelle altre posizioni ($(N - 1)!$ modi): quindi*

$$P(\text{tipo interesse in posizione } i) = \frac{K \cdot (N - 1)!}{N!} = \frac{K}{N},$$

per ogni i , per simmetria delle $N!$ disposizioni rispetto alla posizione considerata. (Nel caso con reinserimento il risultato è immediato, poiché ogni estrazione è identica e indipendente dalle altre, con probabilità K/N di successo a ogni passo.)

Esempio. *Mescolando un mazzo di 40 carte (10 cuori) e guardando solo la carta in decima posizione, la probabilità che sia di cuori è $10/40 = 1/4$, esattamente come per la prima carta: la posizione non gioca alcun ruolo prima di osservare le carte precedenti.*

5.2 Variabili aleatorie binomiali: descrizione, valore atteso e varianza

Definizione. $X \sim \text{Bin}(n, p)$ conta i successi in n prove bernoulliane indipendenti di parametro p :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Scrivendo $X = \sum_{i=1}^n X_i$, con X_i indicatrice del successo alla prova i (Bernoulli(p), indipendenti), si ha $E(X_i) = p$, $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$. Per linearità del valore atteso e additività della varianza per v.a. indipendenti (dimostrazioni già viste sopra):

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

Esempio. Il numero di teste in 20 lanci di una moneta equa è $\text{Bin}(20, 0.5)$: $E(X) = 10$, $\text{Var}(X) = 5$.

5.3 Variabili aleatorie ipergeometriche: descrizione, valore atteso e varianza

Definizione. Estrahendo n palline senza reinserimento da un'urna con N palline, K delle quali di tipo interesse, il numero X di palline di tipo interesse estratte ha densità

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = \max(0, n - N + K), \dots, \min(n, K).$$

Come visto sopra (sezioni sul valore atteso e sulla varianza della somma), scrivendo $X = \sum_{i=1}^n X_i$ con X_i indicatrice di “tipo interesse alla i -esima estrazione”, e usando che ciascuna X_i ha, per simmetria, $P(X_i = 1) = K/N$ (anche se le X_i non sono indipendenti):

$$E(X) = n \frac{K}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

Esempio. In un lotto di $N = 50$ pezzi con $K = 5$ difettosi, estraendone $n = 10$ senza reinserimento, il numero atteso di difettosi è $10 \cdot 5/50 = 1$.

5.4 Variabili aleatorie geometriche e tempi dell' r -esimo successo

Definizione. In una successione di prove bernoulliane indipendenti di parametro p , sia G il numero di prove necessarie per ottenere il primo successo: G ha densità geometrica $P(G = k) = (1-p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, \dots$.

Dimostrazione (della densità). $\{G = k\} = \text{“insuccesso alle prime } k-1 \text{ prove, successo alla } k\text{-esima”}$; per indipendenza, $P(G = k) = (1-p)^{k-1}p$.

Definizione. Sia T_r il numero di prove necessarie per ottenere l' r -esimo successo (v.a. binomiale negativa, o Pascal).

Proposizione 6.

$$P(T_r = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

Dimostrazione. $\{T_r = k\} = \text{“esattamente } r-1 \text{ successi nelle prime } k-1 \text{ prove, e successo alla } k\text{-esima”}$. Il numero di modi di scegliere le posizioni degli $r-1$ successi tra le prime $k-1$ prove è $\binom{k-1}{r-1}$; ciascuna configurazione (con successo anche alla k -esima prova) ha probabilità $p^r (1-p)^{k-r}$, da cui la formula.

Proposizione 7. $T_r = G_1 + G_2 + \dots + G_r$, somma di r v.a. geometriche di parametro p indipendenti, dove G_i è il numero di prove tra l' $(i-1)$ -esimo e l' i -esimo successo (incluso quest'ultimo).

Dimostrazione. Per la proprietà di assenza di memoria delle prove bernoulliane indipendenti, il numero di prove necessarie a ottenere il successo successivo, contando da dopo l' $(i-1)$ -esimo successo, ha di nuovo distribuzione geometrica di parametro p ed è indipendente dal passato; sommando questi r tempi di attesa “intermedi” si ottiene esattamente T_r .

Segue $E(T_r) = r/p$, $\text{Var}(T_r) = r(1-p)/p^2$.

Esempio. Il numero di lanci di un dado necessari per ottenere il terzo “6” è T_3 , binomiale negativa con $p = 1/6$, $r = 3$: $E(T_3) = 18$.

5.5 Distribuzione del minimo di due v.a. indipendenti e Geometriche (parametri non necessariamente uguali)

Proposizione 8. Se $X \sim \text{Geom}(p)$, $Y \sim \text{Geom}(q)$ indipendenti, allora $M = \min(X, Y)$ è geometrica di parametro $p + q - pq = 1 - (1-p)(1-q)$.

Dimostrazione. Per la coda della geometrica, $P(X > k) = (1-p)^k$ per $k = 0, 1, 2, \dots$. Per indipendenza,

$$P(M > k) = P(X > k, Y > k) = P(X > k)P(Y > k) = (1-p)^k(1-q)^k = [(1-p)(1-q)]^k.$$

Ponendo $1-r = (1-p)(1-q)$, cioè $r = 1 - (1-p)(1-q) = p + q - pq$, si ha $P(M > k) = (1-r)^k$, che è proprio la coda di una geometrica di parametro r : dunque $M \sim \text{Geom}(r)$.

Esempio. Due macchine funzionano indipendentemente; a ogni ciclo la prima si guasta con probabilità $p = 0.1$, la seconda con $q = 0.05$. Il numero di cicli fino al primo guasto (di una qualunque delle due) è geometrico di parametro $r = 0.1 + 0.05 - 0.005 = 0.145$, quindi con valore atteso $1/0.145 \approx 6.9$ cicli.

Chapter 6

Distribuzioni congiunte di più variabili aleatorie

6.1 Indipendenza tra due variabili aleatorie e non correlazione

Definizione. X, Y sono indipendenti se per ogni x, y , $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$. La covarianza è $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$; X, Y si dicono non correlate se $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Proposizione 9. Se X, Y sono indipendenti, allora sono non correlate.

Dimostrazione. Per l'indipendenza, $E(XY) = \sum_{x,y} xy P(X = x, Y = y) = \sum_{x,y} xy P(X = x)P(Y = y) = \left(\sum_x xP(X = x)\right)\left(\sum_y yP(Y = y)\right) = E(X)E(Y)$. Quindi $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$.

Esempio (Non correlazione non implica indipendenza). Sia X uniforme su $\{-1, 0, 1\}$ e $Y = X^2$. Allora $E(X) = 0$, $E(XY) = E(X^3) = 0$, quindi $\text{Cov}(X, Y) = 0$: X, Y non correlate. Ma $P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$: X, Y non sono indipendenti (infatti Y è funzione deterministica di X).

Chapter 7

Valore atteso di una variabile aleatoria e relative proprietà

7.1 Valore atteso per v.a. discrete: definizioni, proprietà ed esempi

Definizione. Se X è una v.a. discreta con densità p_X , $E(X) = \sum_x x p_X(x)$ (se la serie converge assolutamente).

Linearità: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, anche se X, Y non sono indipendenti.

Dimostrazione. Sullo spazio campione finito Ω , $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\})$; dunque

$$E(aX + bY) = \sum_{\omega} (aX(\omega) + bY(\omega))P(\{\omega\}) = a \sum_{\omega} X(\omega)P(\{\omega\}) + b \sum_{\omega} Y(\omega)P(\{\omega\}) = aE(X) + bE(Y).$$

Monotonia: se $X \leq Y$ (per ogni ω), allora $E(X) \leq E(Y)$; segue subito dalla definizione sullo spazio Ω , sommando termine a termine disuguaglianze non negative.

Applicazione: valore atteso di una binomiale. Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, scrivendo $X = \sum_{i=1}^n X_i$ con X_i indicatrice del successo all' i -esima prova ($E(X_i) = p$), per linearità $E(X) = \sum_i E(X_i) = np$, senza dover sommare la serie $\sum_k k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Applicazione: valore atteso di una ipergeometrica. Analogamente, estraendo n palline senza reinserimento da un'urna con N palline di cui K di tipo interesse, $X = \sum_{i=1}^n X_i$ con X_i indicatrice che l' i -esima estrazione dia tipo interesse; per simmetria $P(X_i = 1) = K/N$ per ogni i (non solo per $i = 1$), dunque $E(X) = nK/N$.

Esempio. Estraendo 5 carte da un mazzo di 40 (10 di cuori), il numero atteso di cuori è $5 \cdot 10/40 = 1.25$.

7.2 Valore atteso di una funzione di una variabile aleatoria

Teorema 6. Se X è discreta e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, allora

$$E(g(X)) = \sum_x g(x) p_X(x),$$

senza bisogno di calcolare esplicitamente la densità discreta di $Z = g(X)$.

Dimostrazione. Sia $Z = g(X)$ a valori $z_1, z_2, \dots$. Raggruppando i valori x di X per cui $g(x) = z_j$:

$$E(Z) = \sum_j z_j P(Z = z_j) = \sum_j z_j \sum_{x: g(x)=z_j} p_X(x) = \sum_j \sum_{x: g(x)=z_j} g(x) p_X(x) = \sum_x g(x) p_X(x),$$

poiché per x tale che $g(x) = z_j$ si ha $g(x) = z_j$, e l'unione su j degli insiemi $\{x : g(x) = z_j\}$ ricopre tutti i valori di X . Si è così evitato di determinare la partizione $\{Z = z_j\}$ e la relativa probabilità: si somma direttamente su x .

Esempio. Se X ha densità uniforme su $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $g(x) = x^2$, allora

$$E(X^2) = \sum_{x=-2}^2 x^2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2,$$

senza dover ricavare che $Z = X^2$ assume i valori $0, 1, 4$ con probabilità $1/5, 2/5, 2/5$.

7.3 Problema del collezionista di figurine

Un album ha n figurine diverse; a ogni acquisto si ottiene una figurina scelta uniformemente e indipendentemente tra le n (con possibili doppioni). Sia T il numero di acquisti necessari per completare l'album.

Si scrive $T = T_1 + T_2 + \dots + T_n$, dove T_k è il numero di acquisti necessari per ottenere una nuova figurina, dato che già se ne possiedono $k - 1$ diverse. Una volta possedute $k - 1$ figurine diverse, la probabilità di ottenerne una nuova a ogni acquisto è $p_k = \frac{n - k + 1}{n}$, quindi T_k è geometrica di parametro p_k , con $E(T_k) = 1/p_k = \frac{n}{n - k + 1}$.

Proposizione 10.

$$E(T) = \sum_{k=1}^n E(T_k) = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n - k + 1} = n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = n H_n \sim n \ln n,$$

dove H_n è l' n -esimo numero armonico.

Dimostrazione. Segue dalla linearità del valore atteso applicata alla decomposizione $T = \sum_k T_k$ e dal calcolo di $E(T_k)$ come valore atteso di una geometrica.

Con argomenti analoghi (usando l'indipendenza dei tempi T_k , conseguenza della assenza di memoria delle prove bernoulliane) si calcola anche la varianza:

$$\text{Var}(T) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(T_k) = \sum_{k=1}^n \frac{1 - p_k}{p_k^2}.$$

Esempio. Per un album con $n = 50$ figurine, $E(T) = 50 H_{50} \approx 50 \cdot 4.5 \approx 225$ acquisti in media per completarlo.

7.4 Formula del valore atteso totale

Teorema 7. Sia $\{B_1, \dots, B_n\}$ una partizione di Ω . Per una v.a. X ,

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X | B_i) P(B_i),$$

dove $E(X | B_i) = \sum_x x P(X = x | B_i)$.

Dimostrazione.

$$\sum_i E(X \mid B_i)P(B_i) = \sum_i \sum_x x P(X = x \mid B_i)P(B_i) = \sum_x x \sum_i P(X = x \mid B_i)P(B_i) = \sum_x x P(X = x) = E(X)$$

avendo usato la formula delle probabilità totali applicata all'evento $\{X = x\}$.

Esempio (Somme aleatorie). Se N è il numero (aleatorio) di clienti in un negozio in un giorno, con $E(N) = 50$, e ciascun cliente spende in media $E(S_i) = 20$ euro indipendentemente da N , condizionando su $N = n$ la spesa totale è $\sum_{i=1}^n S_i$ con $E(\sum_{i=1}^n S_i \mid N = n) = 20n$; per la formula del valore atteso totale, la spesa totale attesa è

$$E\left(\sum_{i=1}^N S_i\right) = \sum_n 20n P(N = n) = 20 E(N) = 1000 \text{ euro}.$$

Chapter 8

Varianza, covarianza e comportamento delle medie aritmetiche di variabili aleatorie

8.1 Varianza della somma e applicazioni (varianza binomiale e ipergeometrica)

Proposizione 11. Per X, Y qualsiasi, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$; se X, Y indipendenti, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$. Più in generale, per $X_1, \dots, X_n$,

$$\text{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Dimostrazione. $\text{Var}(X + Y) = E((X + Y)^2) - (E(X + Y))^2 = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - (E(X) + E(Y))^2 = [E(X^2) - E(X)^2] + [E(Y^2) - E(Y)^2] + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$.

Varianza della binomiale. $X = \sum_{i=1}^n X_i$, X_i indicatrici indipendenti di parametro p : $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$, quindi $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.

Varianza della ipergeometrica. $X = \sum_{i=1}^n X_i$, X_i indicatrici del tipo interesse alla i -esima estrazione senza reinserimento (non indipendenti). Si ha $\text{Var}(X_i) = \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right)$ e, per $i \neq j$,

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = P(X_i = 1, X_j = 1) - \left(\frac{K}{N}\right)^2 = \frac{K(K-1)}{N(N-1)} - \left(\frac{K}{N}\right)^2 = -\frac{1}{N-1} \cdot \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right),$$

negativa (estrazioni senza reinserimento: un successo “consuma” una pallina di tipo interesse). Sommando,

$$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1},$$

dove il fattore $\frac{N-n}{N-1}$ (fattore di correzione per popolazione finita) è ≤ 1 e riduce la varianza rispetto al caso binomiale corrispondente (nK/N , stesso valore atteso).

Esempio. Estruendo $n = 5$ carte da un mazzo di $N = 40$ con $K = 10$ cuori, $\text{Var}(X) = 5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{35}{39} \approx 0.842$, minore della varianza binomiale corrispondente $5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 0.9375$.

Chapter 9

Campionamento da popolazioni con composizione incognita

9.1 Estrazioni da urne con composizione incognita

Se la composizione dell'urna (proporzione θ di palline di un certo tipo) non è nota ma segue una distribuzione a priori $P(\Theta = \theta_i)$, la probabilità di un evento relativo alle estrazioni si ottiene condizionando sulla composizione e applicando la formula delle probabilità totali:

$$P(\text{evento}) = \sum_i P(\text{evento} \mid \Theta = \theta_i)P(\Theta = \theta_i).$$

La formula di Bayes permette poi di aggiornare le probabilità sulla composizione (a posteriori) dopo aver osservato l'esito di alcune estrazioni: $P(\Theta = \theta_i \mid \text{evento osservato}) \propto P(\text{evento} \mid \Theta = \theta_i)P(\Theta = \theta_i)$.

Esempio. *Un'urna, scelta a caso fra due urne equiprobabili (Urna 1: 3 bianche e 1 nera; Urna 2: 1 bianca e 3 nere), viene usata per un'estrazione. Se esce bianca, per Bayes la probabilità che si tratti dell'Urna 1 è*

$$P(\text{Urna 1} \mid \text{bianca}) = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{3}{4}.$$

Chapter 10

Modelli di occupazione e schemi di estrazioni da urne

10.1 Variabili aleatorie multinomiali: distribuzioni marginali e condizionate (caso con reinserimento, 3+ tipi)

Definizione. Da un'urna con N palline di $r \geq 3$ tipi ($N_1, \dots, N_r$, $\sum N_j = N$), si effettuano n estrazioni con reinserimento. Sia X_j il numero di palline di tipo j estratte, $p_j = N_j/N$. Il vettore $(X_1, \dots, X_r)$ ha distribuzione multinomiale:

$$P(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}, \quad \sum_j k_j = n.$$

Distribuzione marginale. Ogni singola X_j , guardata isolatamente, conta i successi (tipo j contro “non tipo j ”) in n prove indipendenti di parametro p_j : dunque $X_j \sim \text{Bin}(n, p_j)$.

Dimostrazione. Sommando la densità congiunta su tutte le combinazioni delle altre variabili con $\sum_{i \neq j} k_i = n - k_j$ si ottiene, per lo sviluppo multinomiale,

$$P(X_j = k_j) = \binom{n}{k_j} p_j^{k_j} \sum_{\substack{k_i \geq 0, i \neq j \\ \sum k_i = n - k_j}} \frac{(n - k_j)!}{\prod_{i \neq j} k_i!} \prod_{i \neq j} p_i^{k_i} = \binom{n}{k_j} p_j^{k_j} (1 - p_j)^{n - k_j},$$

avendo usato $\sum_{i \neq j} p_i = 1 - p_j$ e il teorema multinomiale.

Distribuzione condizionata. Condizionatamente a $X_j = k_j$, il vettore delle rimanenti componenti $(X_i)_{i \neq j}$ ha ancora distribuzione multinomiale, con $n - k_j$ prove e probabilità riscalate $p_i/(1 - p_j)$ per $i \neq j$ (le $n - k_j$ estrazioni “non di tipo j ” si distribuiscono fra i restanti tipi proporzionalmente alle loro probabilità originarie).

Esempio. Lanciando 12 volte un dado equo ($r = 6$ tipi, $p_j = 1/6$), il numero di volte in cui esce “1” è marginalmente $\text{Bin}(12, 1/6)$; condizionatamente a “1” uscito 3 volte, i restanti 9 lanci si distribuiscono in modo multinomiale sugli altri 5 valori, ciascuno con probabilità $1/5$.

10.2 Variabili aleatorie multi-ipergeometriche: distribuzioni marginali e condizionate

Definizione. Da un'urna con N palline di $r \geq 3$ tipi $(N_1, \dots, N_r)$, si estraggono n palline senza reinserimento. Il vettore $(X_1, \dots, X_r)$ dei conteggi per tipo ha distribuzione multi-ipergeometrica:

$$P(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{\binom{N_1}{k_1} \dots \binom{N_r}{k_r}}{\binom{N}{n}}, \quad \sum_j k_j = n.$$

Distribuzione marginale. Ogni X_j conta il tipo j contro “non tipo j ” in n estrazioni senza reinserimento da un'urna con N_j palline di interesse su N : dunque X_j è ipergeometrica di parametri (N, N_j, n) .

Dimostrazione. Si somma la densità congiunta su tutte le ripartizioni delle altre componenti con somma $n - k_j$, usando l'identità di Vandermonde generalizzata $\sum \prod_{i \neq j} \binom{N_i}{k_i} = \binom{N - N_j}{n - k_j}$ (raggruppando tutti i tipi diversi da j in un unico “tipo non- j ” di numerosità $N - N_j$):

$$P(X_j = k_j) = \frac{\binom{N_j}{k_j} \binom{N - N_j}{n - k_j}}{\binom{N}{n}}.$$

Distribuzione condizionata. Condizionatamente a $X_j = k_j$, le rimanenti componenti $(X_i)_{i \neq j}$ hanno ancora distribuzione multi-ipergeometrica, relativa a un'urna ridotta con $N - N_j$ palline (i tipi $i \neq j$) da cui si estraggono $n - k_j$ palline senza reinserimento.

Esempio. Da un mazzo di 40 carte (4 semi da 10 carte ciascuno) estraendone 8 senza reinserimento, il numero di cuori estratti è ipergeometrico ($N = 40, K = 10, n = 8$); condizionatamente ad aver estratto 3 cuori, le altre 5 carte si distribuiscono in modo multi-ipergeometrico sui restanti 3 semi (30 carte totali).

Chapter 11

Spazi di probabilità e variabili aleatorie in casi più generali

11.1 Variabili aleatorie continue: definizione ed esempi (Uniformi, Esponenziali, Gaussiane)

Definizione. X è una v.a. continua se esiste una funzione $f_X \geq 0$ (densità) tale che $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ per ogni x ; equivalentemente F_X è continua e derivabile (a tratti) con $F'_X = f_X$.

Uniforme su (a, b) : $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ per $x \in (a, b)$, 0 altrove. Modella un valore “scelto a caso” senza preferenza in un intervallo.

Esponenziale di parametro $\lambda > 0$: $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ per $x > 0$. Modella tempi di attesa/vita senza memoria: $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$.

Gaussiana (normale) $N(\mu, \sigma^2)$: $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$. È il limite universale di somme di v.a. indipendenti (TCL).

Esempio. Il tempo di attesa a uno sportello, se “senza memoria”, si modella con un'esponenziale; l'errore di misura di uno strumento con una gaussiana; l'istante (in ore) di arrivo di un autobus in un'ora, sapendo solo che arriva in quell'ora, con una uniforme su $(0, 1)$.

11.2 Variabili aleatorie continue con esempi: calcolo di valore atteso e varianza

Per una v.a. continua con densità f_X , si definisce

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - E(X)^2.$$

Uniforme su (a, b) :

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Esponenziale di parametro λ : integrando per parti,

$$E(X) = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Gaussiana $N(\mu, \sigma^2)$: $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$ per costruzione (parametri della densità).

Esempio. Se $X \sim \text{Unif}(0, 10)$ modella l'istante di arrivo (in minuti dopo le 9:00) di un autobus, $E(X) = 5$, $\text{Var}(X) = 100/12 \approx 8.33$.

11.3 V.a. uniforme su $(0, 1)$ come limite di v.a. Uniformi discrete su $\{i/n, i = 1, \dots, n\}$

Sia U_n uniforme discreta su $\{1/n, 2/n, \dots, n/n\}$, cioè $P(U_n = i/n) = 1/n$. La funzione di distribuzione è a gradini:

$$F_{U_n}(x) = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \quad \text{per } x \in [0, 1].$$

Proposizione 12. Per ogni $x \in [0, 1]$, $F_{U_n}(x) \rightarrow x$ per $n \rightarrow \infty$, cioè U_n converge in distribuzione alla v.a. U uniforme continua su $(0, 1)$, con $F_U(x) = x$.

Dimostrazione. Per definizione di parte intera, $nx - 1 < \lfloor nx \rfloor \leq nx$, dunque $x - \frac{1}{n} < F_{U_n}(x) \leq x$: per $n \rightarrow \infty$, $F_{U_n}(x) \rightarrow x = F_U(x)$.

Esempio. Con $n = 10$, U_{10} prende i valori $0.1, 0.2, \dots, 1$ ciascuno con probabilità 0.1 : al crescere di n i “gradini” di F_{U_n} si infittiscono e la funzione a scala si avvicina uniformemente alla retta $F(x) = x$ della uniforme continua.

Chapter 12

Variabili aleatorie in casi più generali: indipendenza, somme e somme aleatorie

12.1 Somma di due v.a. indipendenti: come si ricava ed esempi

Proposizione 13. *Se X, Y sono v.a. discrete indipendenti a valori interi, la densità discreta di $Z = X + Y$ è data dalla convoluzione:*

$$p_Z(k) = P(Z = k) = \sum_j P(X = j)P(Y = k - j) = \sum_j p_X(j)p_Y(k - j).$$

Dimostrazione. *Per la formula delle probabilità totali, condizionando su X :*

$$P(X+Y = k) = \sum_j P(X = j, Y = k-j) = \sum_j P(X = j)P(Y = k-j \mid X = j) \stackrel{\text{indip.}}{=} \sum_j P(X = j)P(Y = k-j).$$

Esempio (Somma di due binomiali con lo stesso p). *Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ indipendenti,*

$$P(X + Y = k) = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \binom{m}{k-j} p^{k-j} (1-p)^{m-k-j} = \binom{n+m}{k} p^k (1-p)^{n+m-k},$$

usando l'identità di Vandermonde $\sum_j \binom{n}{j} \binom{m}{k-j} = \binom{n+m}{k}$. Quindi $X + Y \sim \text{Bin}(n+m, p)$: risultato intuitivo, poiché X e Y contano successi in n e m prove bernoulliane indipendenti con lo stesso p , e la loro somma conta i successi in $n+m$ prove.

Esempio (Somma di due Poisson). *Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ indipendenti,*

$$P(X + Y = k) = \sum_{j=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda^j \mu^{k-j} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!},$$

per il binomio di Newton. Quindi $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$.

Chapter 13

Variabili aleatorie in casi più generali: Legge dei Grandi Numeri e Teorema Centrale del Limite

13.1 Disuguaglianza di Chebyshev e Legge dei Grandi Numeri (con dimostrazione)

Proposizione 14 (Disuguaglianza di Markov). *Se $Y \geq 0$ e $a > 0$, allora $P(Y \geq a) \leq E(Y)/a$.*

Dimostrazione. $E(Y) = E(Y\mathbf{1}_{Y \geq a}) + E(Y\mathbf{1}_{Y < a}) \geq E(Y\mathbf{1}_{Y \geq a}) \geq a E(\mathbf{1}_{Y \geq a}) = a P(Y \geq a)$.

Proposizione 15 (Disuguaglianza di Chebyshev). *Se X ha valore atteso μ e varianza σ^2 finita, per ogni $\varepsilon > 0$,*

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Dimostrazione. Si applica Markov a $Y = (X - \mu)^2 \geq 0$ con $a = \varepsilon^2$:

$$P((X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E((X - \mu)^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Ma $\{(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2\} = \{|X - \mu| \geq \varepsilon\}$.

Teorema 8 (Legge (debole) dei Grandi Numeri). *Siano $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Allora, per ogni $\varepsilon > 0$,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0, \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Dimostrazione. Per l'indipendenza, $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$; per Chebyshev,

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Esempio. Lanciando n volte una moneta equa, la frazione di teste $\bar{X}_n$ si concentra intorno a $1/2$: $P(|\bar{X}_n - 1/2| \geq 0.05) \leq \frac{1/4}{n \cdot 0.0025} = \frac{100}{n} \rightarrow 0$.

13.2 Approssimazione di Poisson (legge dei piccoli numeri) per v.a. binomiale, n grande, $p = \lambda/n$ (con dimostrazione)

Teorema 9. Sia $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ con $p_n = \lambda/n$, $\lambda > 0$ fissato. Allora, per ogni $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Dimostrazione.

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

Riscriviamo:

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\rightarrow 1}.$$

Il primo fattore è un prodotto di k termini che tendono ciascuno a 1 (per k fissato e $n \rightarrow \infty$); il secondo tende a $e^{-\lambda}$ per definizione del numero di Nepero; il terzo tende a 1. Quindi il limite è $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

Esempio. Il numero di errori di battitura in una pagina, con n caratteri grande e probabilità p piccola per carattere tale che $np = \lambda$ resti costante, si approssima bene con una $\text{Poisson}(\lambda)$ anziché con la binomiale esatta, molto più scomoda da calcolare per n grande.

13.3 Teorema centrale del limite e approssimazione normale

Definizione. Sia $X_1, X_2, \dots$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.), con valore atteso $\mu = E(X_i)$ e varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$ finita e positiva. Poniamo $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

Teorema 10 (Teorema centrale del limite, TCL). Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \Phi(x),$$

dove Φ è la funzione di distribuzione di una v.a. normale standard $N(0, 1)$.

In pratica, per n grande la variabile standardizzata $S_n^* = (S_n - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$ ha distribuzione approssimativamente normale standard: questo permette di approssimare probabilità relative a S_n (somme di molte v.a. indipendenti) con quelle di una gaussiana, indipendentemente dalla distribuzione di partenza delle X_i (purché abbia varianza finita).

Esempio. Se $X_1, \dots, X_{100}$ sono i risultati di 100 lanci di un dado equo ($\mu = 3.5$, $\sigma^2 = 35/12$), la probabilità che la somma S_{100} superi 370 si approssima con

$$P(S_{100} > 370) \approx 1 - \Phi\left(\frac{370 - 350}{\sqrt{100 \cdot 35/12}}\right) = 1 - \Phi(1.17) \approx 0.121.$$

13.4 Approssimazione normale per v.a. di Poisson con λ grande / per il tempo del n -esimo successo con n grande

Caso Poisson

Una v.a. di Poisson X di parametro λ può essere vista come somma di n v.a. di Poisson indipendenti di parametro λ/n (proprietà additiva). Per il TCL, per λ grande,

$$\frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \sim N(0, 1),$$

poiché $E(X) = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$.

Caso tempo dell' r -esimo successo

Il tempo T_r del r -esimo successo in una successione di prove bernoulliane indipendenti di parametro p è somma di r v.a. geometriche indipendenti di parametro p : $T_r = G_1 + \dots + G_r$, con $E(G_i) = 1/p$, $\text{Var}(G_i) = (1-p)/p^2$. Per il TCL, se r è grande,

$$\frac{T_r - r/p}{\sqrt{r(1-p)/p}} \sim N(0, 1).$$

Esempio. Se $X \sim \text{Poisson}(100)$, $P(X \leq 90) \approx \Phi\left(\frac{90.5-100}{10}\right) = \Phi(-0.95) \approx 0.171$ (con correzione di continuità).

13.5 Teorema centrale del limite e relazione con la legge dei grandi numeri

Sia $\bar{X}_n = S_n/n$ la media aritmetica. La Legge dei Grandi Numeri afferma che $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ in probabilità, cioè la media empirica si concentra sempre più attorno al valore atteso al crescere di n : la sua “dispersione” (deviazione standard $\sigma/\sqrt{n}$) tende a 0.

Il TCL è un raffinamento di questo risultato: descrive *come* avviene la concentrazione, dando l'ordine di grandezza delle fluttuazioni ($\bar{X}_n - \mu$ è dell'ordine di $\sigma/\sqrt{n}$) e la loro forma limite (gaussiana). Formalmente,

$$\bar{X}_n = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} S_n^*,$$

con S_n^* approssimativamente $N(0, 1)$: al crescere di n il termine di fluttuazione si annulla (Legge dei Grandi Numeri), ma il TCL specifica la velocità $1/\sqrt{n}$ e la distribuzione limite delle fluttuazioni riscalate.

Esempio. Lanciando una moneta equa n volte, la frequenza relativa di teste $\bar{X}_n$ converge a $1/2$ (LGN); il TCL dice inoltre che $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/2)$ è approssimativamente $N(0, 1/4)$, il che permette di costruire intervalli di confidenza per $\bar{X}_n$.